SIPIXEL_DAQ 软件说明文档（简易）

一、 DAQ 文件目录结构

- SIPIXEL_DAQ
  - external : 包含软件启动所需要的环境，适用于 centos 8, 其他系统下部分环境可能需要重新编译。
  - sipixel
    - daqconfig : 配置文件目录
    - scripts : 配置环境脚本目录
    - server : 主程序目录

二、 配置环境

打开任意 Terminal 终端，执行 **source .bash_profile**，然后执行 **cddaq** ，执行后将会配置好需要的环境，并进入到 DAQ 程序的目录下：

```
~]$ source .bash_profile
~]$ cddaq
build]$
```

三、 软件运行

3.1 启动与关闭 DAQ

在环境配置完成（已经执行过 **cddaq**）后，执行 **daqrun**，将出现以下菜单显示:

```
##----------------------------boot menu----------------------------##
1)      run daq server
2)      run GUI
3)      run Tiff
4)      run daq all
5)      kill daq all
##-----------------------------------------------------------------##
## enter your select:
```

可以根据情况进行选择：选择 4 时将启动 DAQ 软件，选择 5 将退出 DAQ 软件

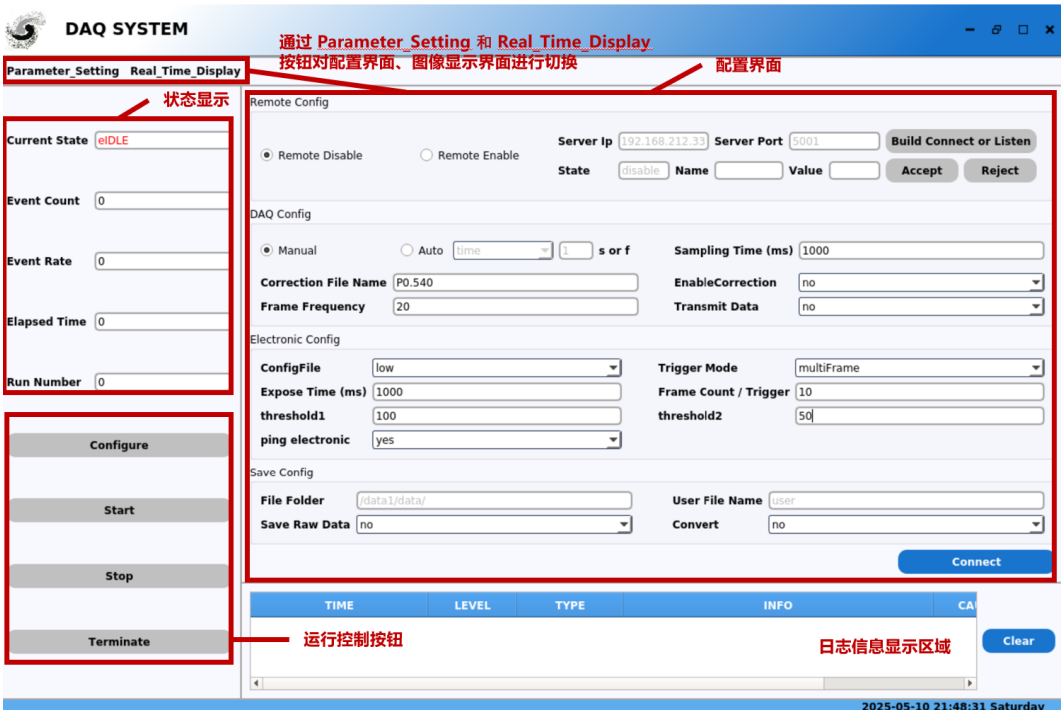
注意：

1） 一次选择回车后会回到菜单。

2） Ctrl+C 可以关闭菜单，再次执行 daqrun 重新显示菜单。

3） DAQ 故障恢复：当 DAQ 程序出现异常时，建议重启 DAQ：先执行 5 退出 DAQ 软件， 后执行 4 启动 DAQ 软件。

3.2 DAQ 参数配置与运行控制



3.2.1 基本配置界面

标题栏选择 Parameter_Setting 进入配置页面

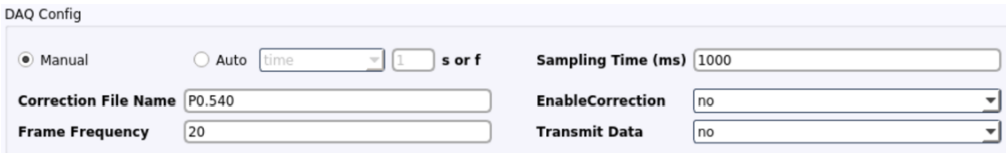
1） Remote Config 配置

点击 **Remote Enable**，输入 DAQ 软件**所在服务器的** IP（默认 10.5.132.133）和端口号（默认 5001），点击 **Build Connect or Listen** 执行监听:



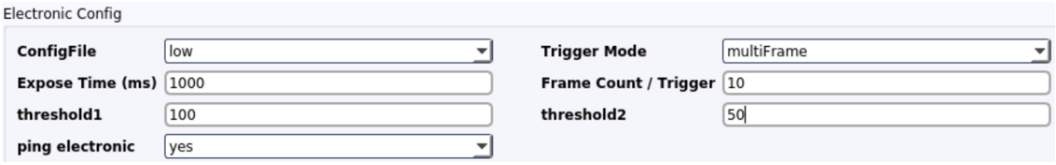
2） DAQ Config 配置

选择 Manual 模式，将 Transmit Data 设为 yes：



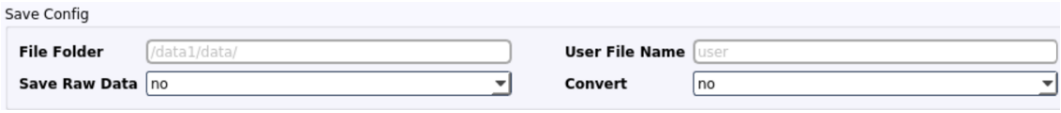
3） Electronic Config 配置

通过 Mamba 远程配置触发模式（默认 mutiFrame）、曝光时间、曝光张数等参数：



4） Save Config 配置

如需保存数据，则将 Save Raw Data 设为 yes；如需在线完成格式转换并保存，则将 Convert 设为 Tiff 或 HDF5 格式。

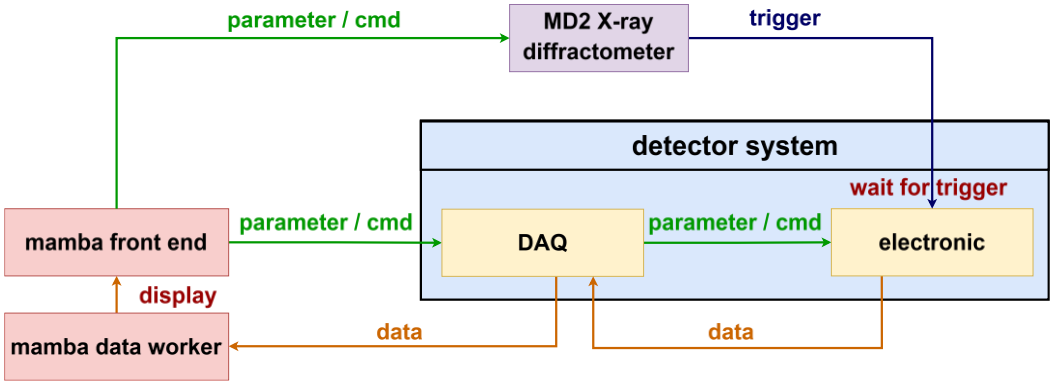


3.2.2 运行控制

1） 在 Mamba 执行 **det_init** 后，DAQ 依次执行 Connect、Configure、Start，完成初始化。

2） 在 Mamba 执行 **det_set** 后，DAQ 对探测器参数进行配置，当探测器收到触发信号后，DAQ 执行采集，将数据传输给 Mamba。

3） 在 Mamba 执行 **det_term** 后，DAQ 依次执行 stop、terminate，结束采集。



注意：若程序执行过程中出现 DAQ 本身的异常，请重启 DAQ，参照 3.1 节中 DAQ 故障恢复。